Absorpcia

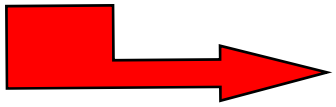
– difúzny separačný proces delenia plynných zmesí na základe ich rozdielnej rozpustnosti v kvapalnom rozpúšťadle

- výroba čistých plynov (CO_2)
- zachytávanie nežiadúcich zložiek z plynnej zmesi
- výroba kvapalného produktu (HCl, H_2SO_4)

– charakteristický je tzv. jednosmerný prestup látky (jedna alebo viac zložiek z plynu do kvapaliny)

– uskutočňuje sa vo veľmi podobných zariadeniach ako rektifikácia

– od destilácie sa líši tým, že kvapalina nevrie a plynné zložky nekondenzujú



Kľúčové pojmy

Absorbér – zariadenie, v ktorom prebieha absorpcia

Absorbovaná zložka – pohlcuje sa v rozpúšťadle

Inertná (indiferentná) zložka – nerozpúšťa sa

Absorbent – rozpúšťadlo, ktoré selektívne rozpúšťa zložky plynnej zmesi. Vlastnosti dobrého absorbenta:

- **dobrá rozpustnosť oddeľovanej zložky(iek)**
- **vysoká selektivita**
- **nízka prchavosť**
- **nízka viskozita**
- **nízka toxicita, horľavosť, dobrá chemická stálosť**
- **nízka cena**
- **dobrá regenerovateľnosť – desorpciou inertným plynom, destiláciou, vákuom**

Kľúčové aspekty absorpcie

– materiálový (bilancia spotreby absorbenta, určenie zloženia prúdov)

– rovnovážny (určuje mieru rozpustnosti a tým spotrebu absorbenta)

– rýchlostný (rýchlosť prestupu látky určuje rozmery absorbéra)

– energetický je dôležitý pri neizotermickej absorpcii. Menej významný je pri absorpcii zriedených plynných zmesí – izotermický priebeh, často pri teplote okolia.

ROVNOVÁHA PRI ABSORPCII

Gibbsovo fázové pravidlo

$$v = k + 2 - f \quad \Rightarrow \quad v = 3 + 2 - 2 = 3$$

V absorpcii sa používajú izobaricko-izotermické diagramy.

$$y_A = f(x_A)_{T,P}$$

index zložky bude v ďalšom vynechávaný

Henryho zákon (platí pre zriedené roztoky)

$$P_A = Hx_A$$

Henryho konštanta

$$H = f(T) = konst \cdot \exp\left(\frac{\Delta_{rozp}h}{RT}\right)$$

Hodnoty Henryho konštanty v MPa pre plyny pri 0 °C

vodík	5870
dusík	5360
kyslík	2570
oxid uhličitý	73,7
oxid sírový	1,67
amoniak	0,208

Až na výnimky je rozpúšťacie teplo záporné. Potom *H* rastie s teplotou a rozpustnosť klesá.

Iné tvary Henryho rovnice

$$P_A = H_P c_A \qquad c_A = H_c P_A$$

MATERIÁLOVÁ BILANCIA ABSORPCIE

Predpoklady:

- absorbuje sa jedna zložka

- absorbent je neprchavý

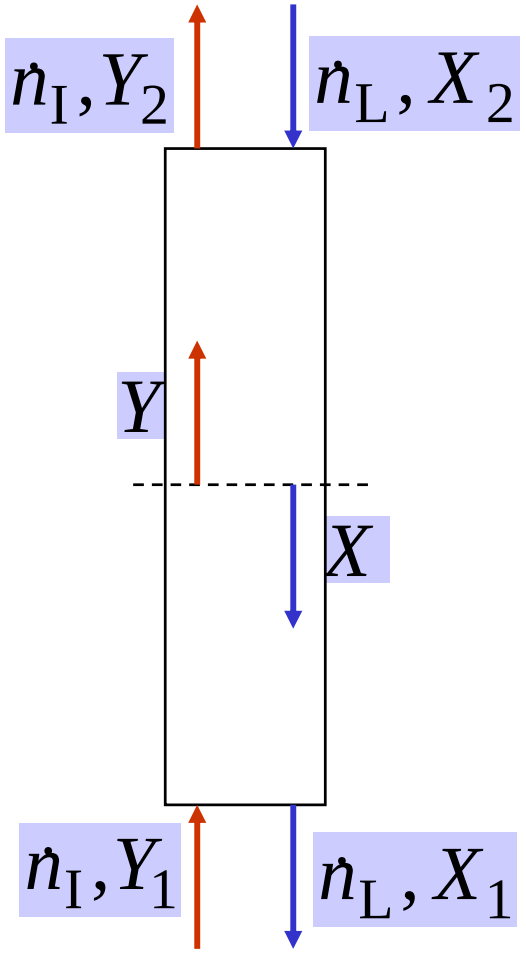


Schéma protiprúdového absorbéra

$\dot{n}_I$ mólový tok indiferentného plynu

$\dot{n}_L$ mólový tok čistého rozpúšťadla

Y relatívny mólový zlomok absorbovanej zložky v plyne

X relatívny mólový zlomok absorb. zložky v kvapaline

$$\dot{n}_I(Y_1 - Y_2) = \dot{n}_L(X_1 - X_2)$$

tok látkového množstva zložky pohltenej z plynu

tok látkového množstva zložky pohltenej v kvapaline

$$(Y_1 - Y_2) = \frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}(X_1 - X_2)$$

rovnica pracovnej čiary

špecifická spotreba absorbenta

Bilancia pre časť kolóny

$$\dot{n}_I(Y_1 - Y) = \dot{n}_L(X_1 - X)$$

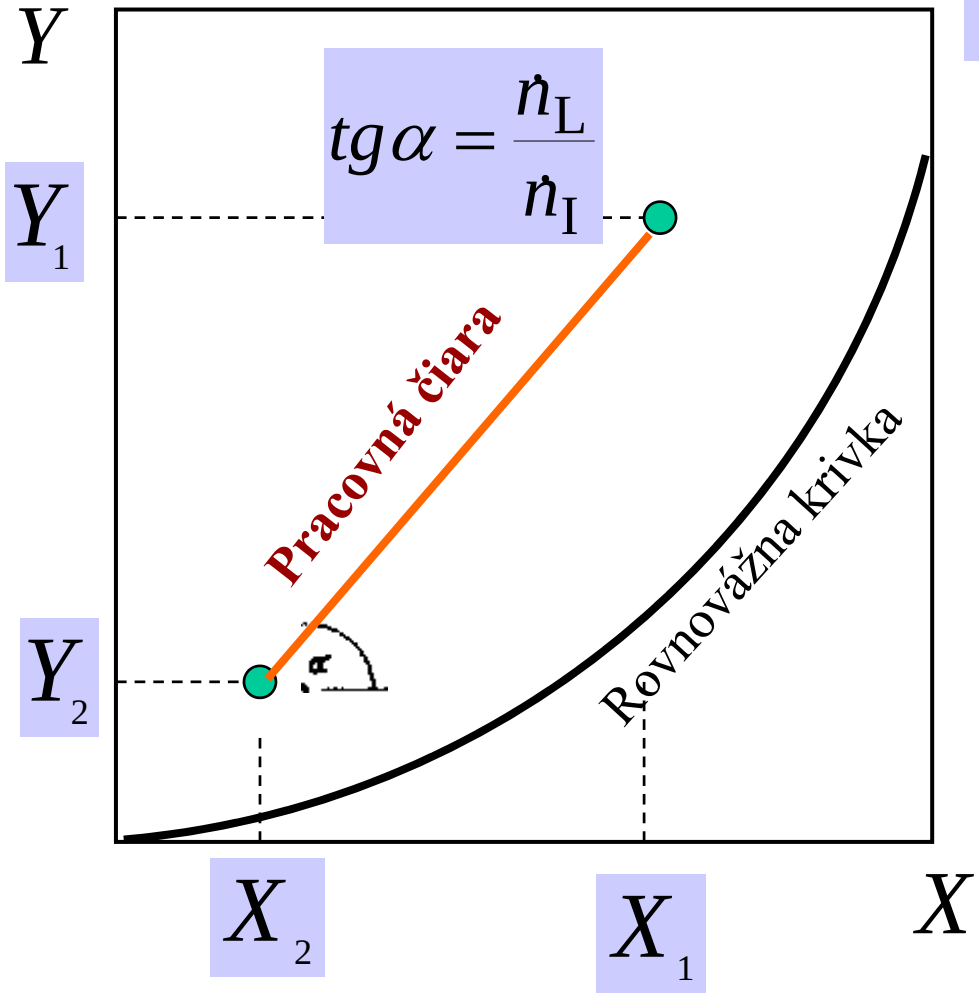
$$(Y_1 - Y) = \frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}(X_1 - X)$$



Grafické zobrazenie

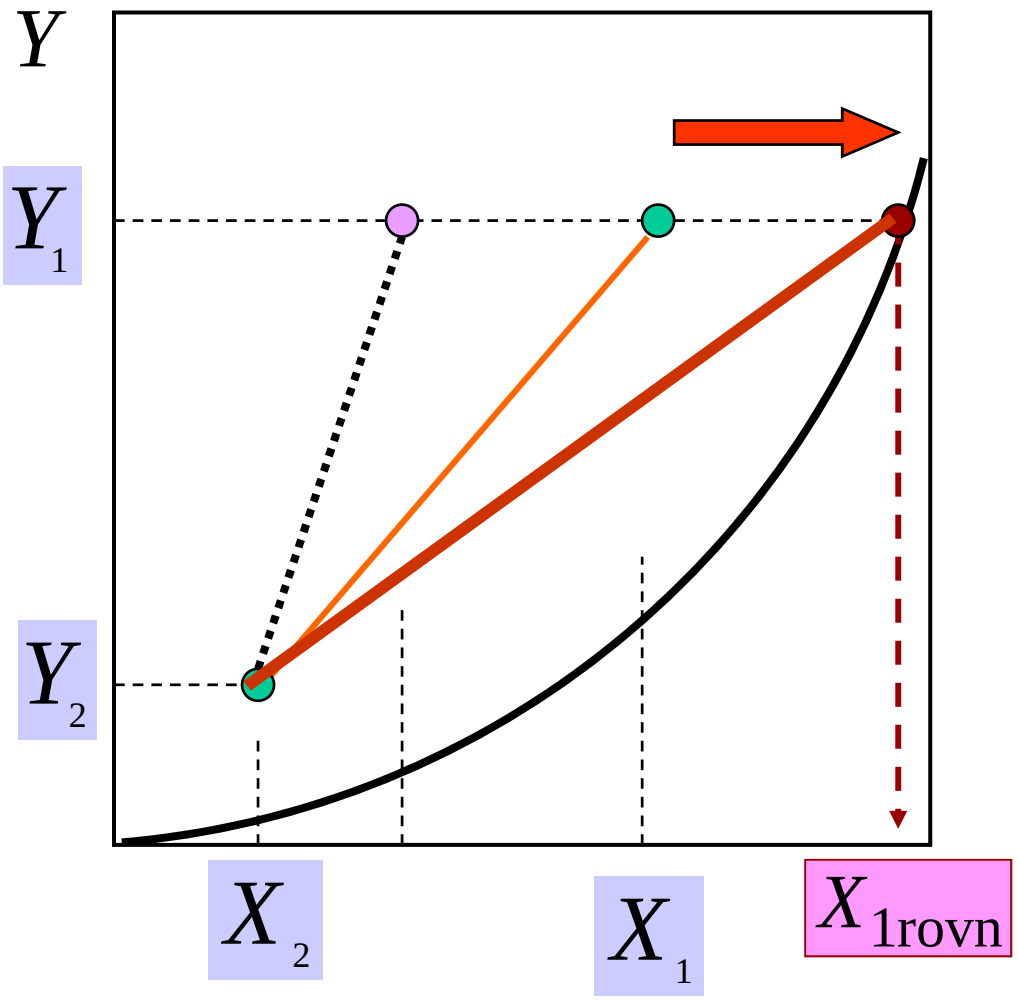
Grafické zobrazenie pracovnej čiary

$$(Y_1 - Y_2) = \frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}(X_1 - X_2)$$



Bod charakterizujúci zloženie vo vnútri kolóny leží tiež na pracovnej čiare

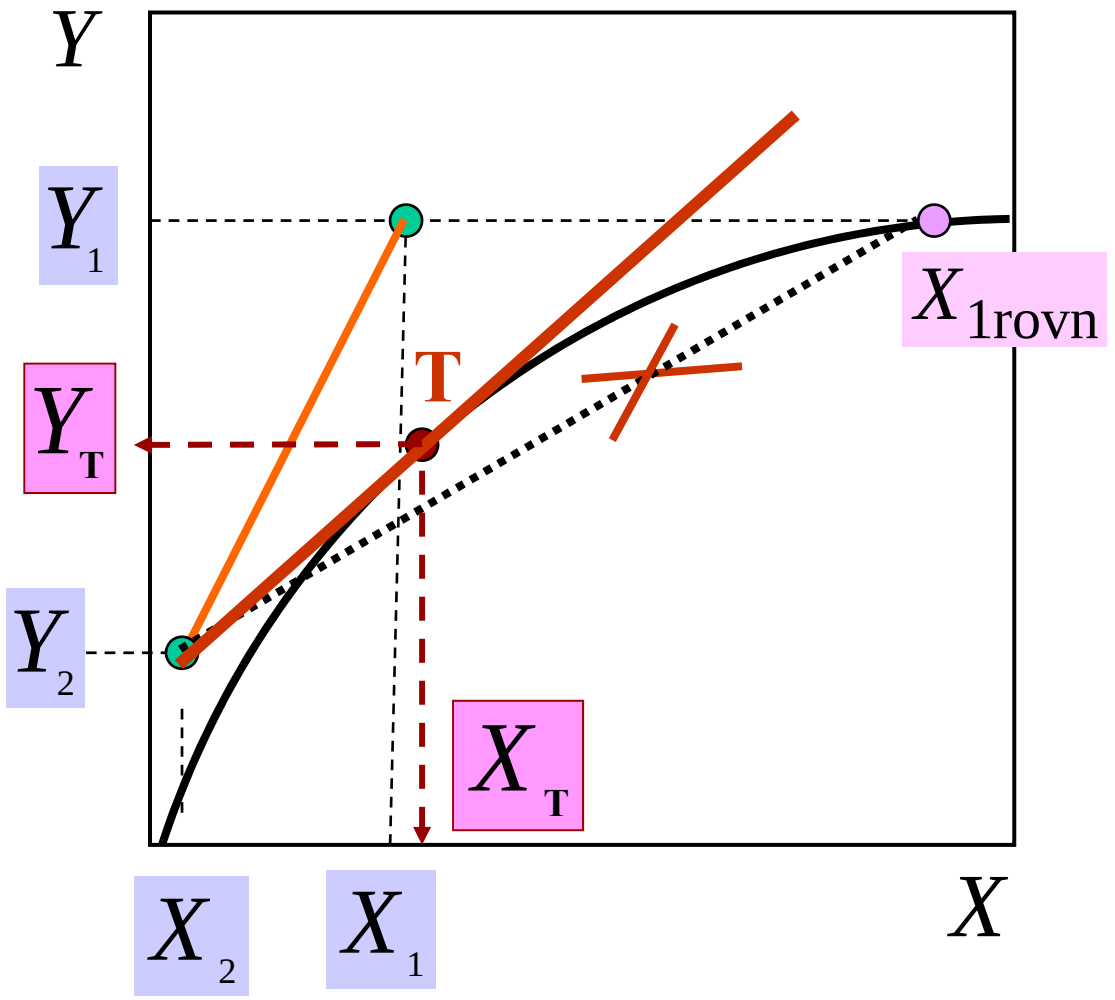
Vplyv špecifickej spotreby absorbenta na pracovnú čiaru



$$\left(\frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}\right)_{min} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_{1rovn} - X_2}$$

minimálna špecifická spotreba absorbenta

Minimálna špecifická spotreba absorbenta pri vypuklej rovnovážnej krivke



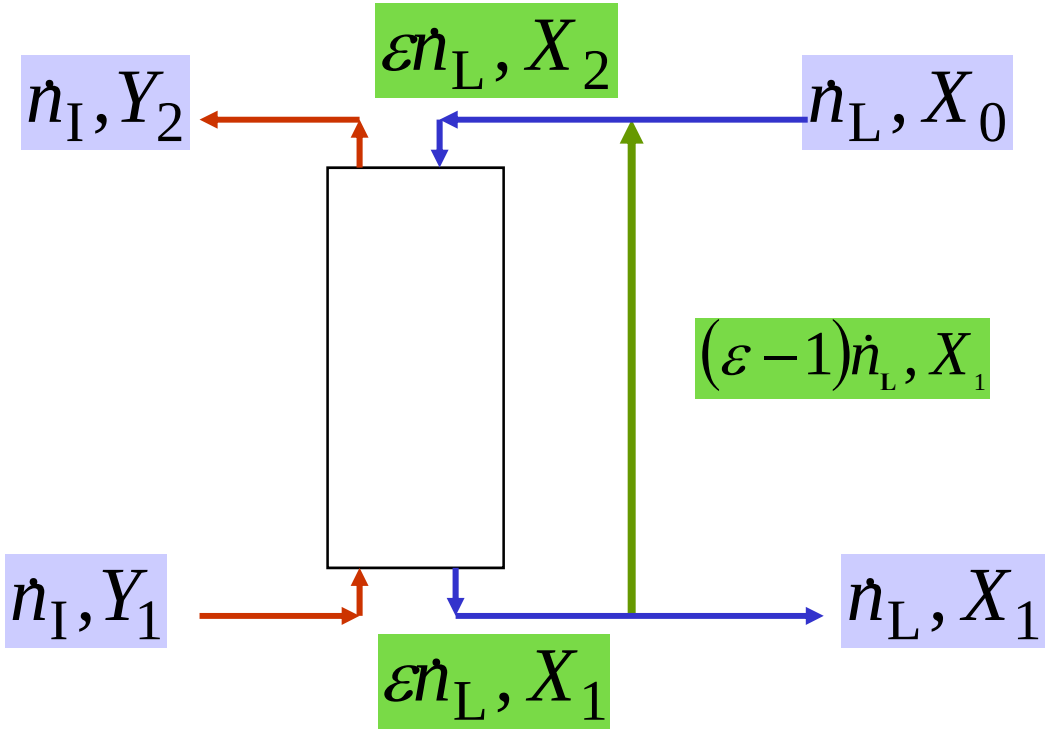
$$\left(\frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}\right)_{min} = \frac{Y_T - Y_2}{X_T - X_2}$$

! minimálna špecifická spotreba absorbenta pre vypuklú rovn. krivku

Absorpcia s recirkuláciou

Zlepšenie orosenia náplne pri malej spotrebe absorbenta (dobre rozpustný plyn)

Zlepšenie odvodu tepla pri väčšom tepelnom efekte absorpcie



X_0 **relatívny mólový zlomok v čerstvom absorbente**

ε **recirkulačný pomer**

Bilancia zložky pre celý systém (kolóna s recyklom)

$$\dot{n}_I(Y_1 - Y_2) = \dot{n}_L(X_1 - X_0)$$

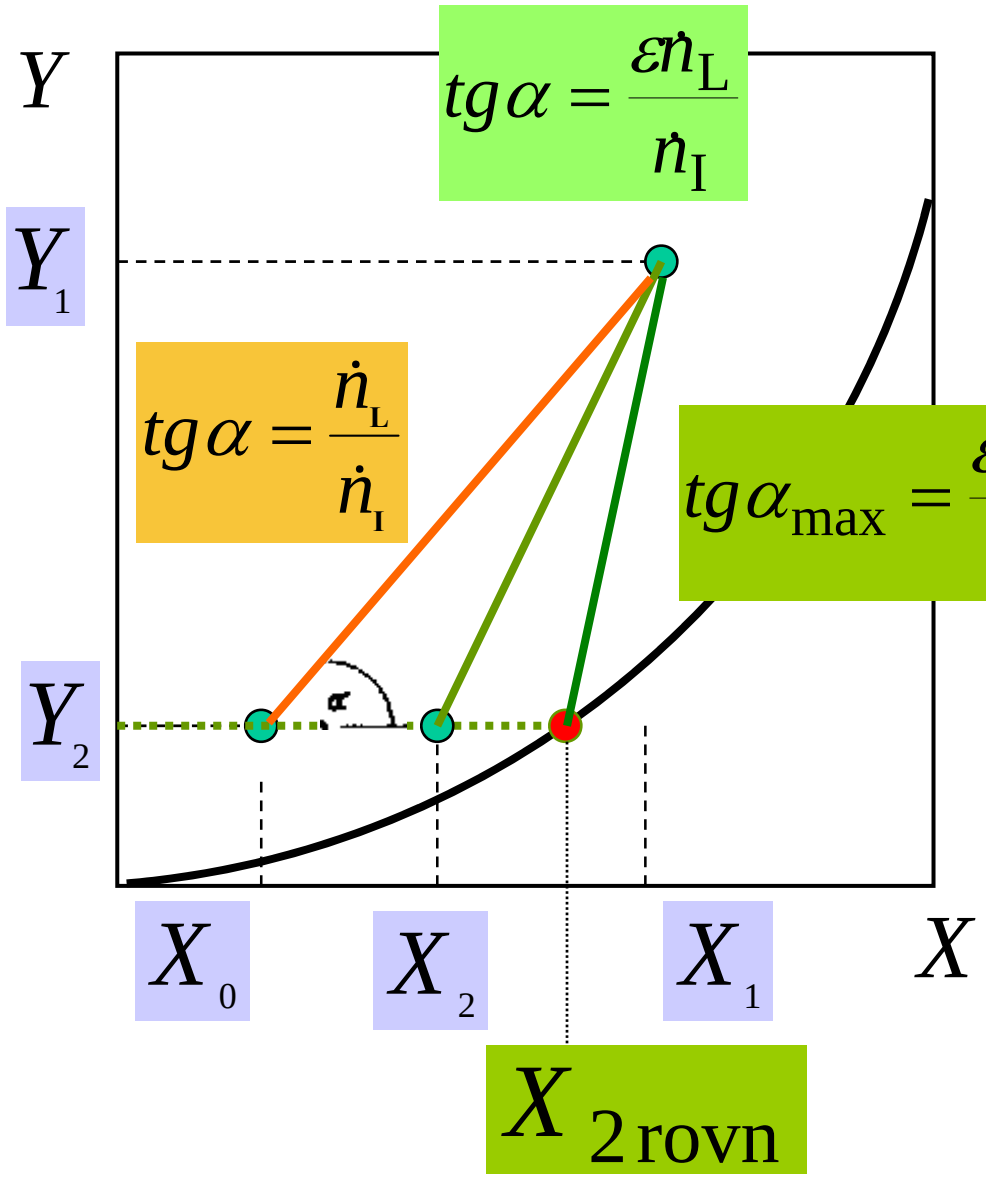
Bilancia kolóny

$$\dot{n}_I(Y_1 - Y_2) = \varepsilon\dot{n}_L(X_1 - X_2)$$

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon\dot{n}_L}{\dot{n}_L} = \frac{X_1 - X_0}{X_1 - X_2} > 1$$



Postup pri návrhu absorbéra s recirkuláciou



$$tg\alpha = \frac{\varepsilon \dot{n}_L}{\dot{n}_I}$$

$$tg\alpha = \frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}$$

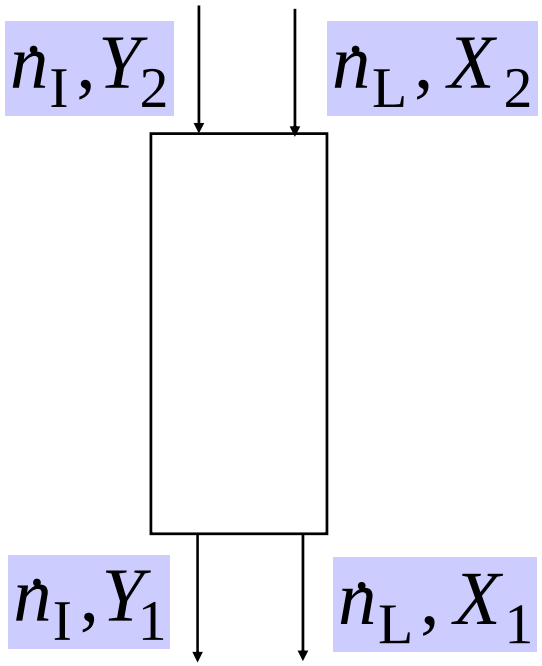
$$tg\alpha_{max} = \frac{\varepsilon_{max} \dot{n}_L}{\dot{n}_I}$$

Maximálny recirkulačný pomer

$$\varepsilon_{max} = \frac{X_1 - X_0}{X_1 - X_{2rovn}}$$

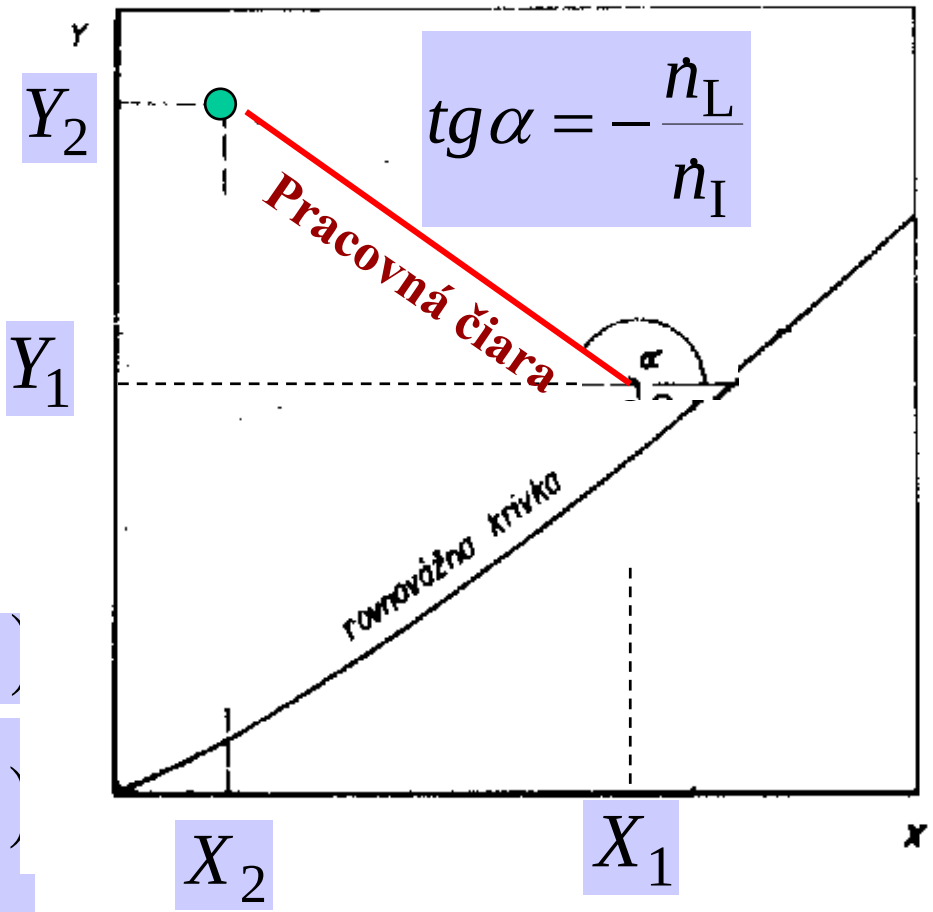
Súprúdová absorpcia

Usporiadanie prúdov využívané v reaktoroch, v separáciách minimálne.



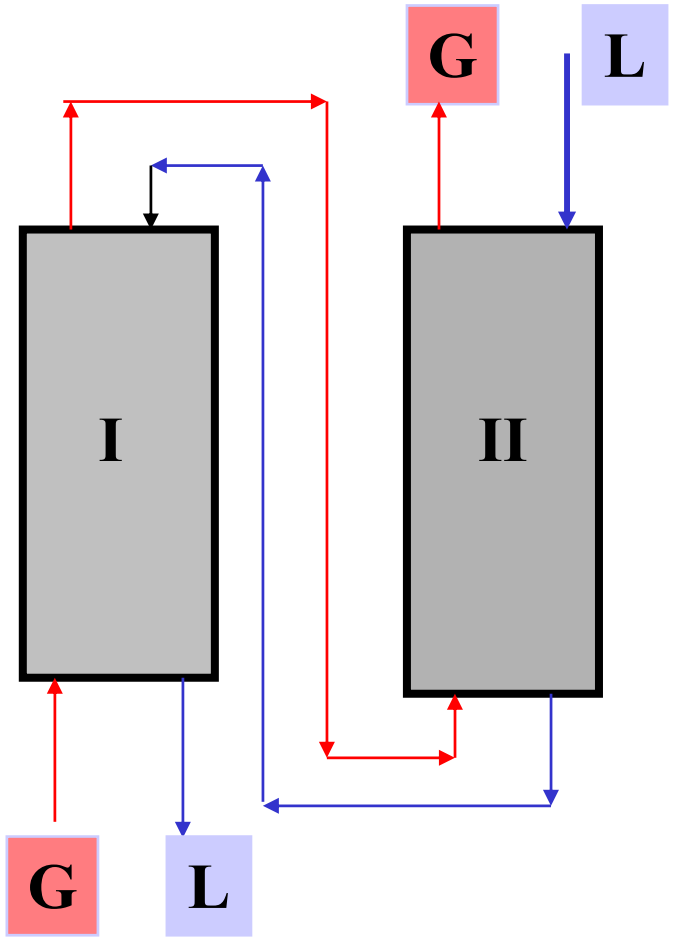
$$\dot{n}_I(Y_2 - Y_1) = \dot{n}_L(X_1 - X_2)$$

$$(Y_1 - Y_2) = -\frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I}(X_1 - X_2)$$

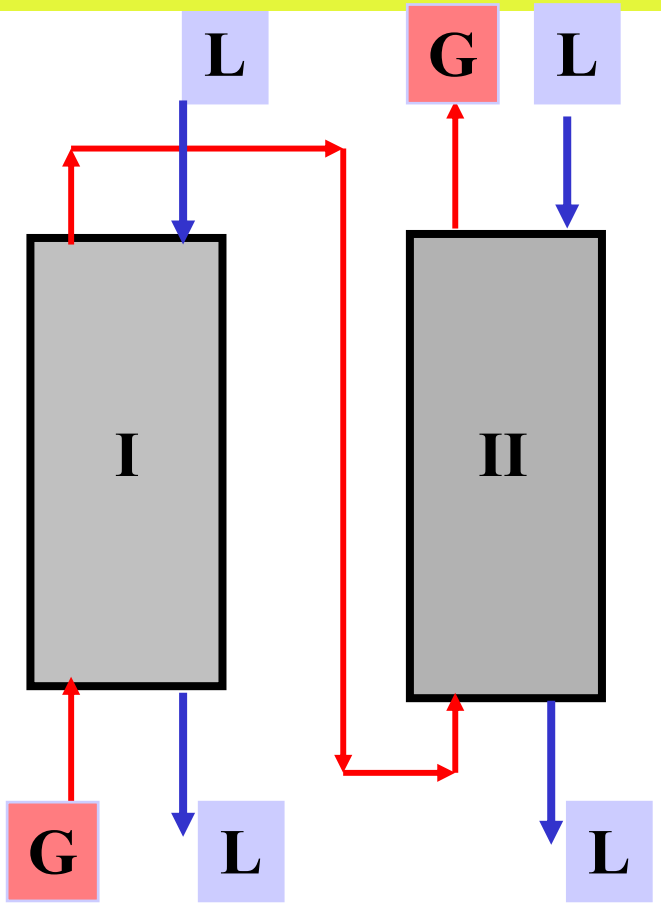


Viackolónová absorpcia

Protiprúdové zapojenie



Protiprúd s paralelným prívodom absorbenta

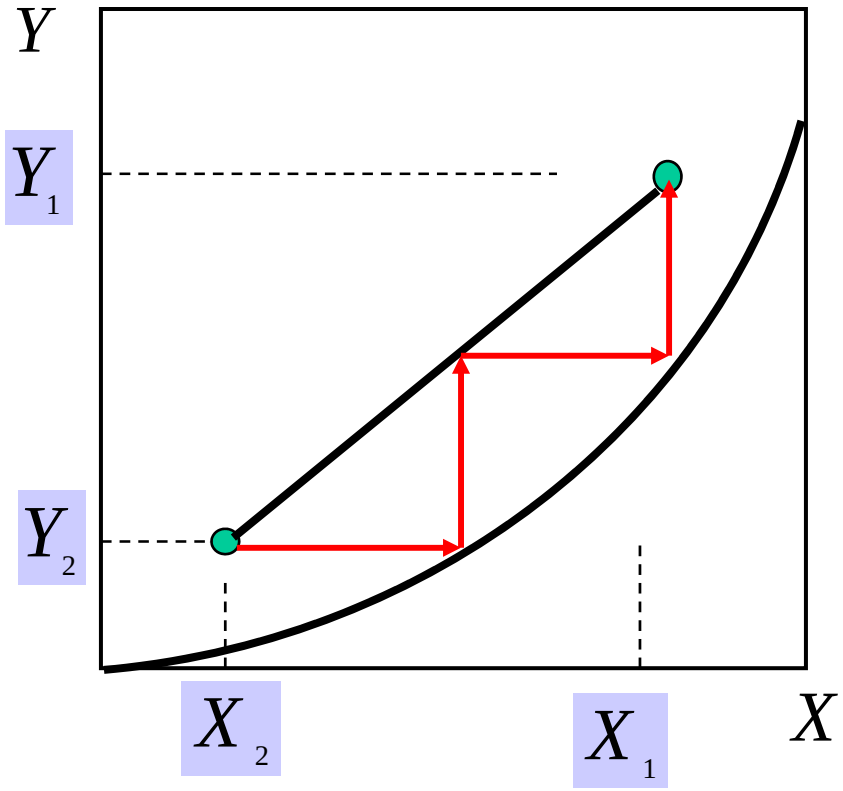


Využitie pri príliš vysokej kolóne

Pri zle rozpustnom plyne

Výpočet etážovej absorpčnej kolóny

Pojem: teoretický stupeň (teoretická etáž)



Výpočet počtu skutočných etáží – pomocou účinnosti kolóny (etáže)

Metóda teoretického stupňa (etáže) - McCabe-Thieleho grafická metóda

Analytický výpočet počtu teoretických stupňov (Kremserova rovnica)

Podmienka: $Y = KX$

Princíp odvodenia: striedavé použitie rovníc pracovnej čiary a rovnováhy

Praktický tvar: zavedenie dvoch bezrozmerových veličín

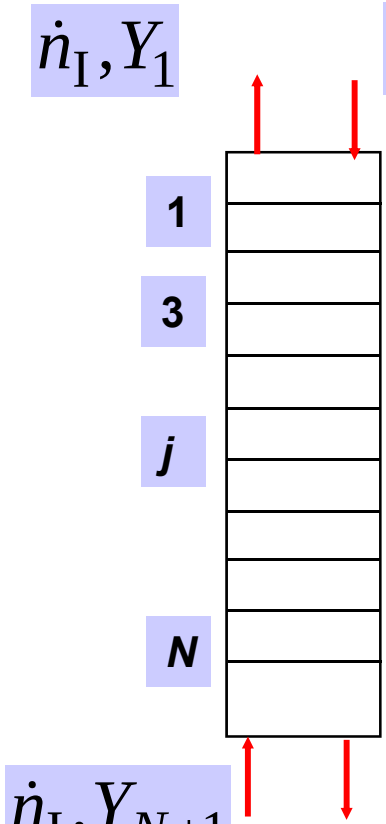
$$\varphi = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1 - Y_{2\text{rovn}}}$$ **stupeň pohltenia**

$$A = \frac{\dot{n}_\text{L}}{\dot{n}_\text{I} K}$$ **absorpčný faktor**

$$\varphi = \frac{A^{n+1} - A}{A^{n+1} - 1}$$

n **- počet teoretických stupňov**

Odvodenie Kremserovej rovnice



Úprava bilancie kolóny so zakomponovaním rovnovážneho vzťahu

$$Y_{N+1} - Y_1 = \frac{\dot{n}_L}{\dot{n}_I K}\left(KX_N - KX_0\right)$$

$$Y_{N+1} = Y_1 + A\left(Y_N - Y_0\right)$$

Analogická bilancia časti kolóny nad *N*-tým stupňom

$$Y_N = Y_1 + A\left(Y_{N-1} - Y_0\right)$$

Po dosadení do bilancie celej kolóny

$$Y_{N+1} = A^2 Y_{N-1} + Y_1\left(A+1\right) - Y_0\left(A^2 + A\right)$$

Bilancia časti kolóny nad *N*-1-ým stupňom

$$Y_{N-1} = Y_1 + A\left(Y_{N-2} - Y_0\right)$$

Po dosadení do bilancie celej kolóny

$$Y_{N+1} = A^3 Y_{N-2} + Y_1\left(A^2 + A + 1\right) - Y_0\left(A^3 + A^2 + A\right)$$

Po *N* krokoch

$$Y_{N+1} = Y_1\left(A^N + A^{N-1} + \ldots + A + 1\right) - Y_0\left(A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A\right)$$

$$Y_{N+1} - Y_1 = \left(Y_1 - Y_0\right)\left(A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A\right)$$

Po zavedení stupňa pohltenia

$$\varphi = \frac{Y_{N+1} - Y_1}{Y_{N+1} - Y_0} = \frac{Y_1 - Y_0}{Y_{N+1} - Y_0}\left(A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A\right)$$

$$\varphi = \left(1 - \varphi\right)\left(A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A\right)$$

Konečné matematické úpravy

$$\varphi = \frac{A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A}{A^N + A^{N-1} + \ldots + A^2 + A + 1} \frac{A-1}{A-1}$$

$$\varphi = \frac{A^{N+1} - A}{A^{N+1} - 1}$$